22 考研 408 参考答案

考研改卷通常是能给分尽量给分的原则，所以通常估分出来会比实际偏低，别着急，你会有好运的。

——王道计算机考研团队整理

目前还有部分题目的信息缺失，劳烦大家能记得起来的话，给我们一个反馈。楼楼携咸鱼跪谢大家了。反馈途径在这里，也可以找王道工作人员反馈。



信息搜集表

扫一扫二维码打开或分享给好友



其他考研机构肯定也在看，可以转载，但请注明出处，别复制粘贴后就变成你“辛苦整理的资料”了。

注：请保存该文档的二维码，我们会持续更新，尽量给大家提供完整的真题参考答案，方便估分。

选择题：

数据结构：

1. for (int i=0;i<n;i*=2)

   for (int j=0;j<i;j++)

sum++;

时间复杂度是？

A O(logn)　　B O(n)　C O(nlogn) D（n^2）

2. 对于入栈和出栈，关于入栈序列 S1 和对应出栈序列 S2 的说法正确的是

A

B

C 入栈序列和出栈序列不会相同

D 入栈序列和出栈序列可以相反

3. 字符编码由哈夫曼编码和等长编码两种方式对应生成的树 T1 和 T2，下列选项中正确的是

A 哈夫曼树的高度>等长编码树的高度

B T1 和 T2 结点总数总是相同

C 频率相等的字符在哈夫曼树中处于不同层

D 频率不等的字符在等长编码树中处于同一层

4. 对于图 G<V,E>，说法正确的是

A　|E|=|V|+1，则 G 一定连通

B. |V|<|E|，图一定连通

C. |E|=|V|+1，则 G 一定不连通

D. |E|<|V|-1，则 G 一定不连通

5. 三叉树有 244 个结点，求树高至少是

A 4　　B 5　　C 6　　D 7

6. 使用直接插入排序而不选快速排序的原因有可能是

Ⅰ基本有序　　Ⅱ 元素少　　Ⅲ 空间复杂度更低　　Ⅳ 稳定

A　　B Ⅰ、Ⅱ　　C Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

7. AOE 网，选 g

8. 【存疑】由 n 个元素组成的归并序列 M，归并排序进行的操作功能是（　）

A 将两个有序表合并成一个新的表

B M 分成两个部分，一部分元素小于另一部分

C M 分成两个部分，两个部分元素数目大致相同

D M 分成 n 个部分，进行归并排序

9. b 树的删除问根节点中关键字不可能的情况为，选 D 30 90 110 350

10. 哈希表中影响平均查找效率的是

Ⅰ 装填因子　　Ⅱ 散列函数　　Ⅲ 处理冲突的方式

A Ⅱ、Ⅲ　　B Ⅰ、Ⅱ　　C Ⅰ、Ⅱ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

11. 在二叉树的中序遍历中，q 紧跟在 p 后，p 和 q 的位置不可能的是

Ⅰ q 是 p 的右儿子　　Ⅱ q 是 p 的右兄弟　　Ⅲ q 是 p 的父亲　　Ⅳ q 是 p 的父亲的父亲

A Ⅳ

计算机组成原理：

1. CPU 主频 1GHz，一万条指令，80%需要 1 个时钟周期，20%需要 10 个时钟周期，问 CPI 和执行该程序的总时间

A 2.8　28ms　　B 2.8　28us

2. -0.4375 用 IEEE754 表示是？

A BEE00000H　　B BF700000H　　C　　D C0E00000H

3. 程序执行的过程是？

A 预处理-汇编-链接-编译

B 预处理-汇编-编译-链接

C 预处理-编译-汇编-链接

D 预处理-编译-链接-汇编

4. 主存地址 32 位，按字节编址，主存块大小 64B，8 路组相联 cache 的数据区是 32KB，则 cache 比较器个数为？比较的位数为？

A 8 20　　B 8 23　　C 64 20

D 64 23

5. 内存中有 8 个 8192*8192*8 位的芯片，说法错误的是

C 地址线位数为 26 位

6. ISA 指令集能决定的是

Ⅰ 指令格式和类型　　Ⅱ 时钟周期长度

Ⅲ 通用寄存器数量和位数　　Ⅳ 加法器的进位方式

选Ⅰ Ⅲ

7. 【缺失】

8. 变长指令格式，16 位指令码 地址码 6 位 现在 2 地址指令 12 条 1 地址指令 254 条 问最多有多少零地址指令

A 16　　B 32　　C 64　　D 128

9. 32 位有符号数的补码范围为

A 2^31~2^32-1　　B 2^31~2^31-1　　C 2^32~2^31-1　　D 2^31~2^31

10. 关于设备驱动程序说法错误的是（ ）

A 驱动程序和 IO 设备类型无关

B 设备参数由驱动程序控制完成

C

D 设备 IO 由驱动程序控制完成

11. 下列说法错误的是

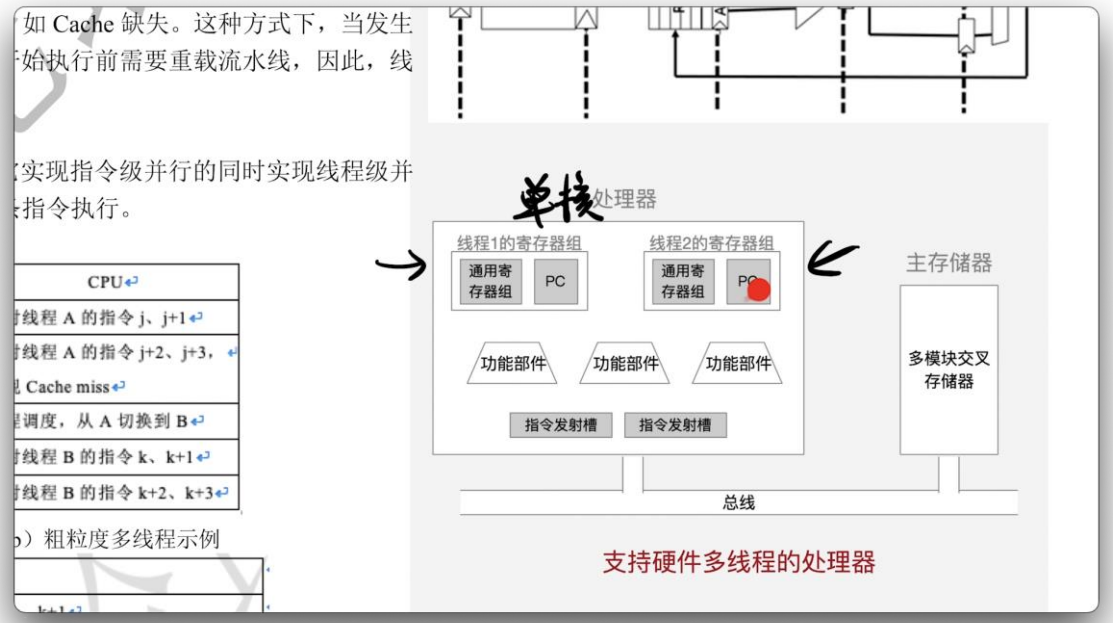
A 多核处理器是 MIMD

B 向量处理器是 SIMD

C 硬件多线程只能用于多核处理器

D SMP 共享单一物理地址空间

【解析】冲刺课新考点视频中特别强调过，通过设置多组线程部件，单核处理机可支持硬件多线程。看过视频的同学应该有印象。



操作系统：

1. 【缺失】

2. 银行家算法，有多少个安全序列　2 个

3. 优先数越高，优先级越低，采用抢占式优先级算法，从 0 时刻开始调度，请问调度次数为（ ）

	到达时间	优先数	需要的执行时间
P0	0	15	100
P1	10	20	60
P2	10	10	20

P3	15	6	10

A 4　　B 5　　C 6　　D 7

4. 当访问的地址发送缺页时，错误的是

B 一定会置换内存中的页

5. 会影响缺页率的是

Ⅰ进程调度算法　　Ⅱ 工作集　　Ⅲ 页缓冲队列长度　　Ⅳ 进程数量

A　　B Ⅰ、Ⅱ　　C Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

6. 关于特权指令和 CPU 状态的说法，正确的是

A 内核态不能执行特权指令

B 用户态不能执行非特权指令

C 内核态只能执行特权指令

D 用户态只能执行非特权指令

7. 【缺失】进程由执行态变为阻塞态的原因可能是

Ⅰ 读文件　　Ⅱ 时间片用完　　Ⅲ 启动外设　　Ⅳ wait()

A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B Ⅰ、Ⅱ　　C Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

8. 下列由操作系统处理的是

Ⅰ 保护断点　　Ⅱ 用户态切换到内核态　　Ⅲ 保存通用寄存器　　Ⅳ 执行

中断服务程序

A Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B Ⅲ、Ⅳ　　C Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

9. 关于中断说法错误的是

设备准备数据的时间少于 CPU 处理中断的时间

10. 下列和操作系统初始化有关的是

A 创建文件系统根目录

B 设置中断向量表

C 读取索引节点表

D 创建引导扇区

计算机网络：

1. OSI/ISO 中，两相邻结点，流量控制功能

A 物理层　　B 链路层　　C 网络层　　D 传输层

2. 200KHZ 无噪声信道，采用四个幅值的 ASK，最大传输速率是（ ）kbps

A. 200　　B.400　　C. 800

D.1600

3. SDN 中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用（ ）

A. 东向接口　　B.西向接口　　C.南向接口　　D.北向接口

4. 甲乙主机，TCP 连接，最大段长 1KB，甲向乙发送，甲拥塞 16KB，从超时时起，至少需要几个 RTT 可以恢复到原来的拥塞窗口

A 5　　B 6　　C 11

D 12

5. C 为主机，S 为服务器，往返需要 50ms，寿命 800ms，C 像 S 传输结束后，C 主动断开，从 FIN 算起，C，S 的最短 CLOSED 时间

   A 50,850　　B.75,850　　C.50,1650

   D.75,1650

6. 主机 ip 为 183.80.72.48，子网掩码为 255.255.192.0，问主机的网络地址？

   B 183.80.64.0

7. 使用 http1.1 协议访问，发送 http 文件大小为 1MSS，包含一个大小为 3MSS 的图片，与对应服务器的 RTT=10ms，此时已完成域名解析，求从 tcp 连接开始到完整收到内容所需时间为

   A 30ms　　B 40ms　　C 50ms

   D 60ms

8. 【缺失】

综合应用题：

数据结构：

41.

二叉树结点的结构如下：

```
typedef struct{
    ElemType Sqlistdata[MaxSize];
    int num;
}Sqlist;
```

用数组保存二叉树，每个结点保存正整数，空节点的值为-1，设计一个高效算法，判断二叉树是否为二叉搜索树。

（1） 给出算法的基本设计思想

（2） 根据设计思想采用 C 或者 C++语言描述算法，关键之处给出注释

答案：(1)判断二叉搜索树，只需要判断该树的中序遍历是否是升序序列即可，可采用递归方式中序遍历。(注：1.根结点在数组 0 下标处，所以 i 结点的左儿子是 2*i+1，右儿子是 2*i+2。2.本题没有要求复杂度，其实是在暗示你用递归，王道强化课中特别跟大家强调过，一定要注意顺序存储的二叉树，果然考了)

(2)解法一，中序递归(推荐)：

```
bool T=true;
int k=0;
void inorder(Sqlist a,int i)
{
if (i>a.num || a.Sqlistdata[i]=-1 || !T) return;
                                        //左子树不存在或已经确定不是二叉搜索树了
inorder(a,i*2+1);                                    //访问左子树
if (k>a.Sqlistdata[i*2+1]) {T=false; return;}
k=a.Sqlistdata[i*2+1];
inorder(a,i*2+2);                                    //访问右子树
}
bool ans(Sqlist a)
{
inorder(a,0);
return T;
}
```

解法二，区间放缩(这里是先序)，如果当前子树的值范围是[a,b]，根的值为 c，那左子树值可能范围是[a,c],右子树值可能范围是[c,b]：

```
bool T=true;
int k=0;
void preorder(Sqlist a,int i,int Min,int Max)
{
if (i>a.num || a.Sqlistdata[i]=-1 || !T) return;
if (a.Sqlistdata[i]<Min || a.Sqlistdata[i]>Max)
                                        //当前子树根结点值不在范围内
{T=false; return;}
preorder(a,i*2+1,Min,a.Sqlistdata[i]);               //访问左子树
preorder(a,i*2+2,a.Sqlistdata[i],Max);               //访问右子树
}

bool ans(Sqlist a)
```

```
{
preorder(a,0,0,MAXINT);                    //MAXINT 是最大整数，0~MAXINT
return T;
}
```

（注意王道书这里的分析思路）

6. 解答：

对二叉排序树来说，其中序遍历序列为一个递增有序序列。因此，对给定的二叉树进行中序遍历，若始终能保持前一个值比后一个值小，则说明该二叉树是一棵二叉排序树。算法实现如下：

```
KeyType predt=-32767;                  //predt 为全局变量，保存当前结点中序前驱
                                         的值，初值为-∞
int JudgeBST(BiTree bt){
    int b1,b2;
    if(bt==NULL)                       //空树
```



```
        return 1;
    else{
        b1=JudgeBST(bt->lchild);       //判断左子树是否是二叉排序树
        if(b1==0||predt>=bt->data)     //若左子树返回值为 0 或前驱大于等于当前结点
            return 0;                  //则不是二叉排序树
        predt=bt->data;                //保存当前结点的关键字
        b2=JudgeBST(bt->rchild);       //判断右子树
        return b2;                     //返回右子树的结果
    }
}
```

42.

数组 M 有从 n 个数（n>100000），从中选择 10 个最小的数，要求尽可能少的比较次数

（1） 用语言描述算法，不用写代码

（2） 给出空间和时间复杂度

答案：

（1）解法一：因为 10<<n，只需要找到 10 个最小值，可以考虑选择类排序（简单选择/堆，考场上写简单选择更简单，堆的比较次数不好判断）

选择排序：进行 k 趟，每趟循环扫描一遍，从剩余未选择的数中选择一个最小的数和 a[i-1]交换（第 i 趟是与 a[i-1]交换），进行 10 趟之后 a[0]~a[9]即所求。

解法二：①建堆（见王道书）

8.4.2 堆排序

堆的定义如下，n 个关键字序列 L[1...n]称为堆，当且仅当该序列满足：

① L(i)>=L(2i)且 L(i)>=L(2i+1) 或

② L(i)<=L(2i)且 L(i)<=L(2i+1) （$1 \le i \le \lfloor n/2 \rfloor$）

可以将该一维数组视为一棵完全二叉树，满足条件①的堆称为大根堆（大顶堆），大根堆的最大元素存放在根结点，且其任一非根结点的值小于等于其双亲结点值。满足条件②的堆称为小根堆（小顶堆），小根堆的定义刚好相反，根结点是最小元素。图 8.4 所示为一个大根堆。

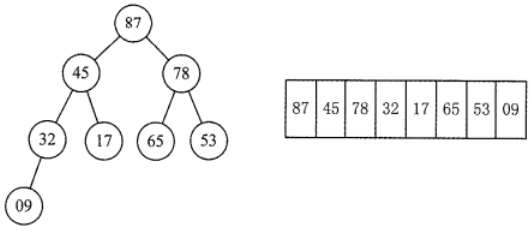


图 8.4 一个大根堆示意图

堆排序的思路很简单：首先将存放在 L[1...n]中的 n 个元素建成初始堆，由于堆本身的特点(以大顶堆为例)，堆顶元素就是最大值。输出堆顶元素后，通常将堆底元素送入堆顶，此时根结点已不满足大顶堆的性质，堆被破坏，将堆顶元素向下调整使其继续保持大顶堆的性质，再输出堆顶元素。如此重复，直到堆中仅剩一个元素为止。可见堆排序需要解决两个问题：① 如何将无序序列构造成初始堆？② 输出堆顶元素后，如何将剩余元素调整成新的堆？

堆排序的关键是构造初始堆。n 个结点的完全二叉树，最后一个结点是第 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个结点的孩子。对第 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个结点为根的子树筛选（对于大根堆，若根结点的关键字小于左右孩子中关键字较大者，则交换），使该子树成为堆。之后向前依次对各结点（$\lfloor n/2 \rfloor - 1 \sim 1$）为根的子树进行筛选，看该结点值是否大于其左右子结点的值，若不大于，则将左右子结点中的较大值与之交换，交换后可能会破坏下一级的堆，于是继续采用上述方法构造下一级的堆，直到以该结点为根的子树构成堆为止。反复利用上述调整堆的方法建堆，直到根结点。

如图 8.5 所示，初始时调整 L(4)子树，09 < 32，交换，交换后满足堆的定义；向前继续调整 L(3)子树，78 < 左右孩子的较大者 87，交换，交换后满足堆的定义；向前调整 L(2)子树，17 < 左右孩子的较大者 45，交换后满足堆的定义；向前调整至根结点 L(1)，53 < 左右孩子的较大者 87，交换，交换后破坏了 L(3)子树的堆，采用上述方法对 L(3)进行调整，53 < 左右孩子的较大者 78，交换，至此该完全二叉树满足堆的定义。

输出堆顶元素后，将堆的最后一个元素与堆顶元素交换，此时堆的性质被破坏，需要向下进行筛选。将 09 和左右孩子的较大者 78 交换，交换后破坏了 L(3)子树的堆，继续对 L(3)子树向下筛选，将 09 和左右孩子的较大者 65 交换，交换后得到了新堆，调整过程如图 8.6 所示。

②第 i 趟把堆顶元素 M[0]和 M[n-i]交换，然后调整（注意此时堆中的元素下标为 0~n-i+1）：

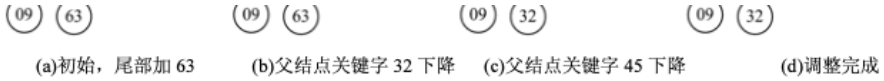
从根结点 0 处开始，选出左右孩子中值较小的孩子，若小的孩子比父亲还小，则该孩子与其父亲的位置进行交换。并将原来小的孩子的位置当成父亲继续向下进行调整，直到调整到叶子结点为止。若小的孩子比父亲大，则不需处理了，调整完成。

这样执行 10 趟后，M[n-10]~M[n-1]就是最小的 10 个元素。

（2） 空间复杂度：O(1)　　//没有额外空间

时间复杂度：O(n)　　//比较次数约为 10n，10 是常数

（堆和简单选择排序复杂度是一样的）



(a)初始，尾部加 63　(b)父结点关键字 32 下降　(c)父结点关键字 45 下降　(d)调整完成

图 8.7　大根堆的插入操作示例

堆排序适合关键字较多的情况。例如，在 1 亿个数中选出前 100 个最大值？首先使用一个大小为 100 的数组，读入前 100 个数，建立小顶堆，而后依次读入余下的数，若小于堆顶则舍弃，否则用该数取代堆顶并重新调整堆，待数据读取完毕，堆中 100 个数即为所求。

堆排序算法的性能分析如下：

空间效率：仅使用了常数个辅助单元，所以空间复杂度为 $O(1)$。

时间效率：建堆时间为 $O(n)$，之后有 $n-1$ 次向下调整操作，每次调整的时间复杂度为 $O(h)$，故在最好、最坏和平均情况下，堆排序的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：进行筛选时，有可能把后面相同关键字的元素调整到前面，所以堆排序算法是一种不稳定的排序方法。例如，表 $L=\{1, \mathbf{2}, 2\}$，构造初始堆时可能将 **2** 交换到堆顶，此时 $L=\{\mathbf{2}, 1, 2\}$，最终排序序列为 $L=\{1, 2, \mathbf{2}\}$，显然，2 与 **2** 的相对次序已发生变化。

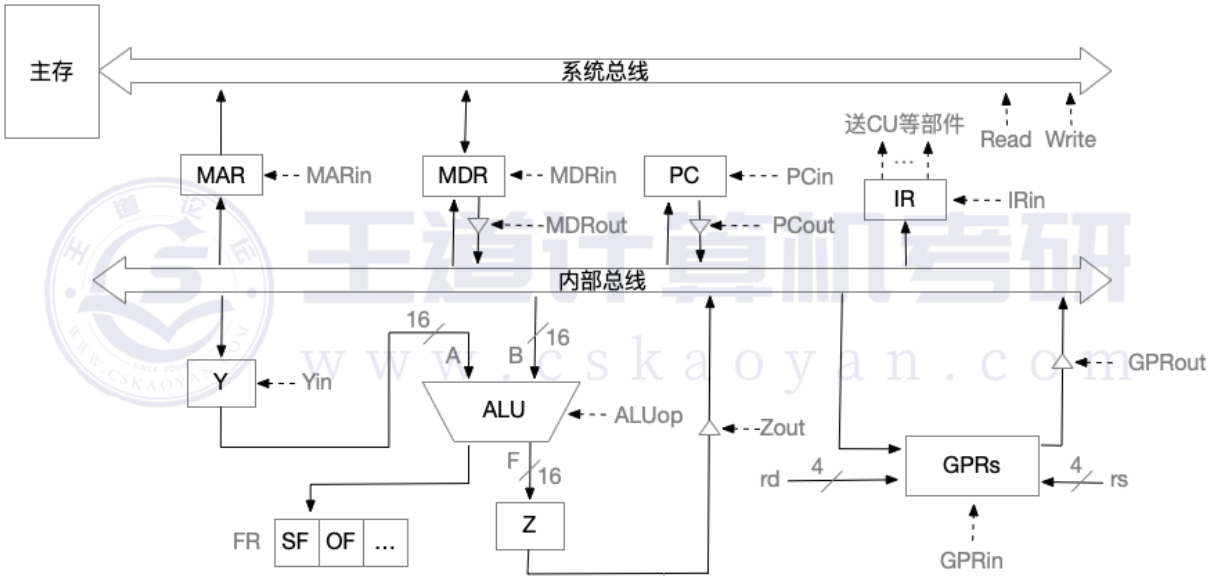
8.4.3　本节试题精选

一、单项选择题

计算机组成原理：

43.

数据通路如图，控制信号用虚线表示：



（1）　ALU 输入端 A，B 及输出端 F 的最高位分别为 A15、B15、F15，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF。则 SF 逻辑表达式为？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式为？

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z?

（3）GPRs 的输入端分别为所读写的通用寄存器编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rd 和 rs 来自哪个寄存器？GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 该连谁？

（4）取指阶段（不考虑 pc 自增操作）的控制信号序列是什么？若以发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 需要 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

（5）控制信号由图中什么部件产生？哪些寄存器的输出信号会连到该部件输入端？

【参考答案】

（1） $SF = F_{15}$

加法 $OF = A_{15}B_{15}\overline{F_{15}} + \overline{A_{15}}\,\overline{B_{15}}F_{15}$

减法 $OF = A_{15}\overline{B_{15}F_{15}} + \overline{A_{15}}B_{15}F_{15}$

（2） 由于 CPU 内部采用单总线结构，因此需要设置暂存寄存器，辅助数据传输。

A 和 B 不能同时通过内部总线输入到 ALU，因此需要暂存寄存器 Y，保存 A，再通过总线将 B 直接输入到 ALU 的另一端。

ALU 在执行 A 和 B 的运算时，需要保证内部总线上有 B 的信号，因此运算结果 F 不能直接打到总线上，因此需要暂存寄存器 Z 存储 F。

（3） GPRs 里面最多有 2^4 = 16 个通用寄存器

rd 和 rs 来自 IR 指令寄存器

rd 应连接译码器

（4） 取指阶段的控制信号：PCout、MARin、Read、MDRin、MDRout、IRin

取指阶段至少需要 7 个时钟周期，可以将“可并行的”信号放在同一个时钟周期

T1：PCout、MARin //将指令存储地址送到 MAR，需要 1 个时钟

T2：Read、MDRin //将内存中的指令读到 MDR，由题意可知，需要 5 个时钟

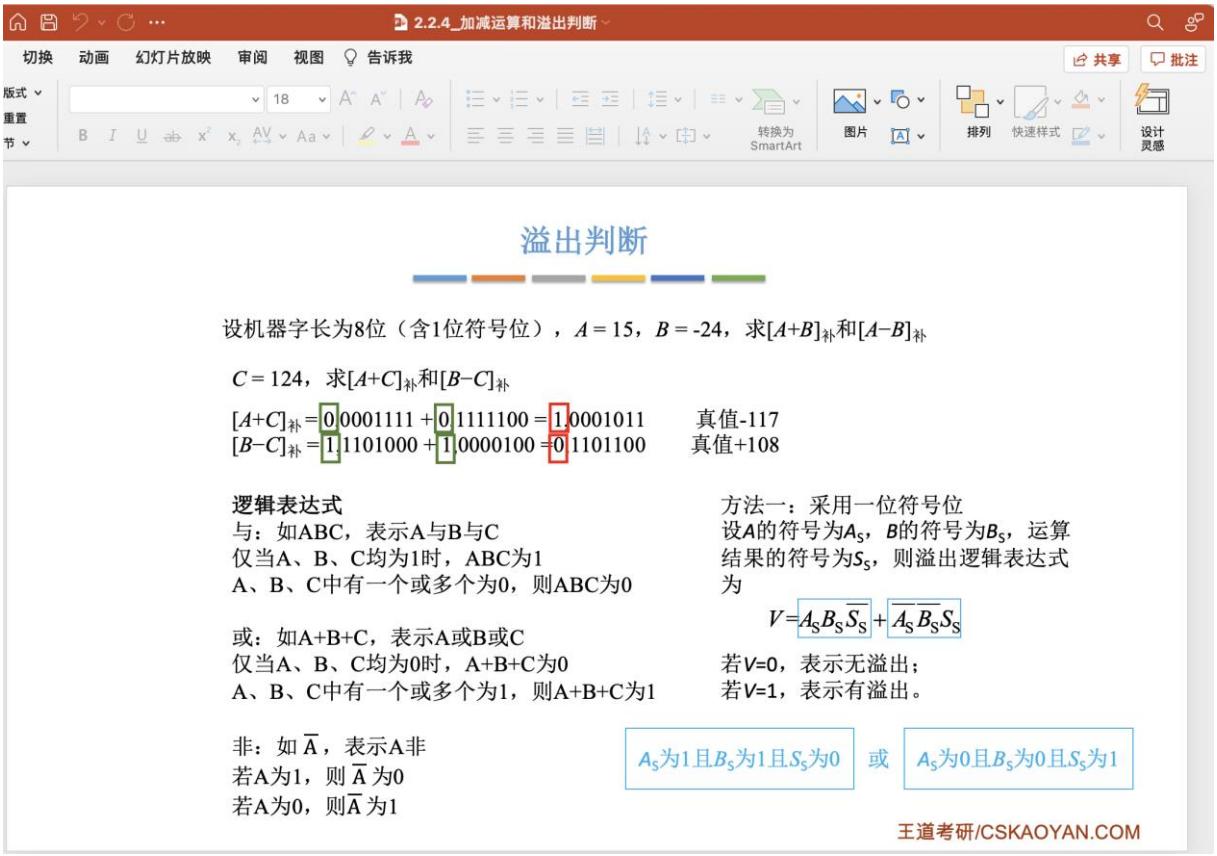
T3：MDRout、IRin //将指令送到 IR，需要 1 个时钟

（注：此处只需要回答“7 个时钟周期”即可，不答原因也能得分）

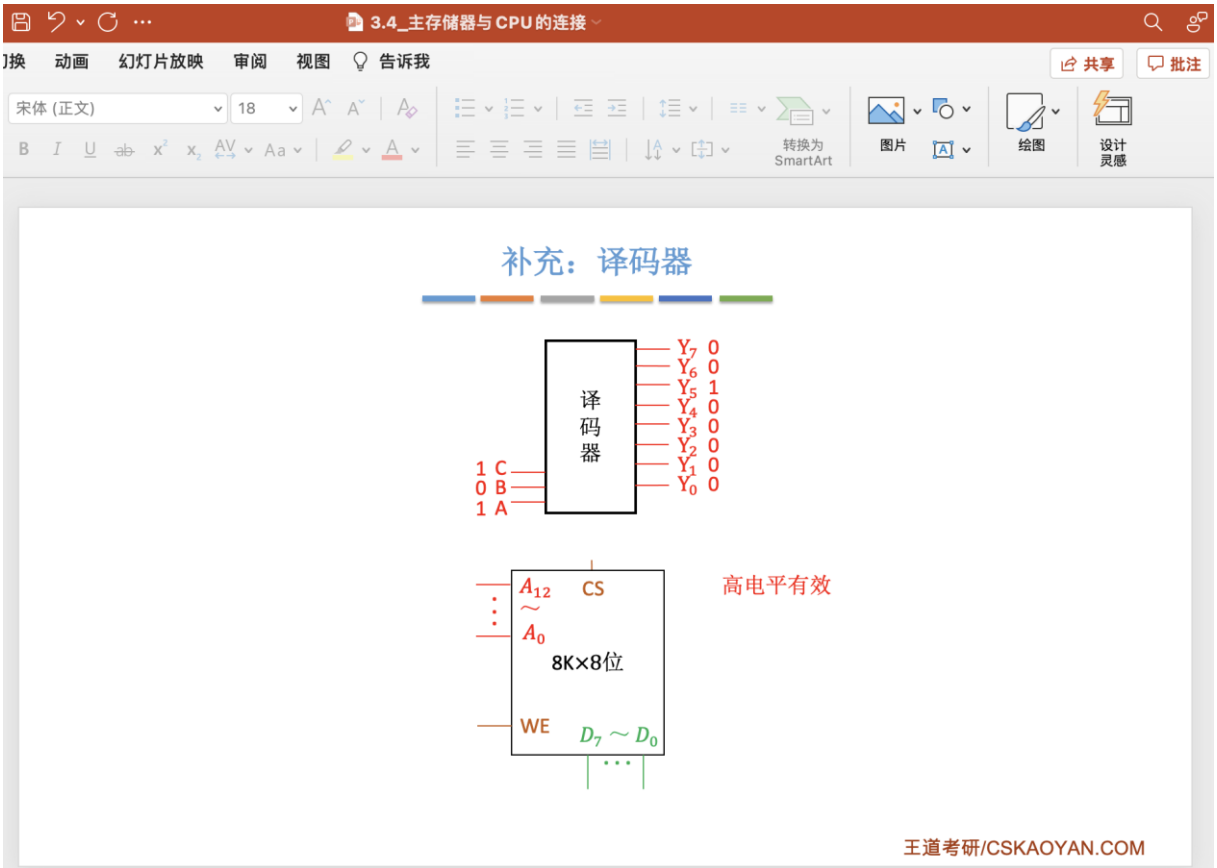
（5） 控制信号由 CU 产生。IR、FR 的输出信号会连到 CU 的输入端

【详细解析】

（1）SF 表示运算结果的符号位，F15 就是符号。OF 是溢出标志位，表达式比较难写，得分率应该很低。在我们计算机组成原理基础课"2.2.4_加减运算和溢出判断"中有详细介绍。我们特别强调过，如何采用一位符号位来判断溢出。对于减法，最后也是被转化为加法，只需在加法判断溢出的基础上，把减数 B 的符号位取反即可。



（3）译码器，在基础课 3.4 视频中，特别和大家补充过，具体原理可复习相应视频



44.

某磁盘，四块双面盘，每个盘面 20 000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区 512B，平均寻道时间 5ms，转速 7200rpm

扇区里面存储数据和地址信息

1 ，扇区的地址信息由三部分组成，分别是什么，各占多少位？

2，求扇区访问时间

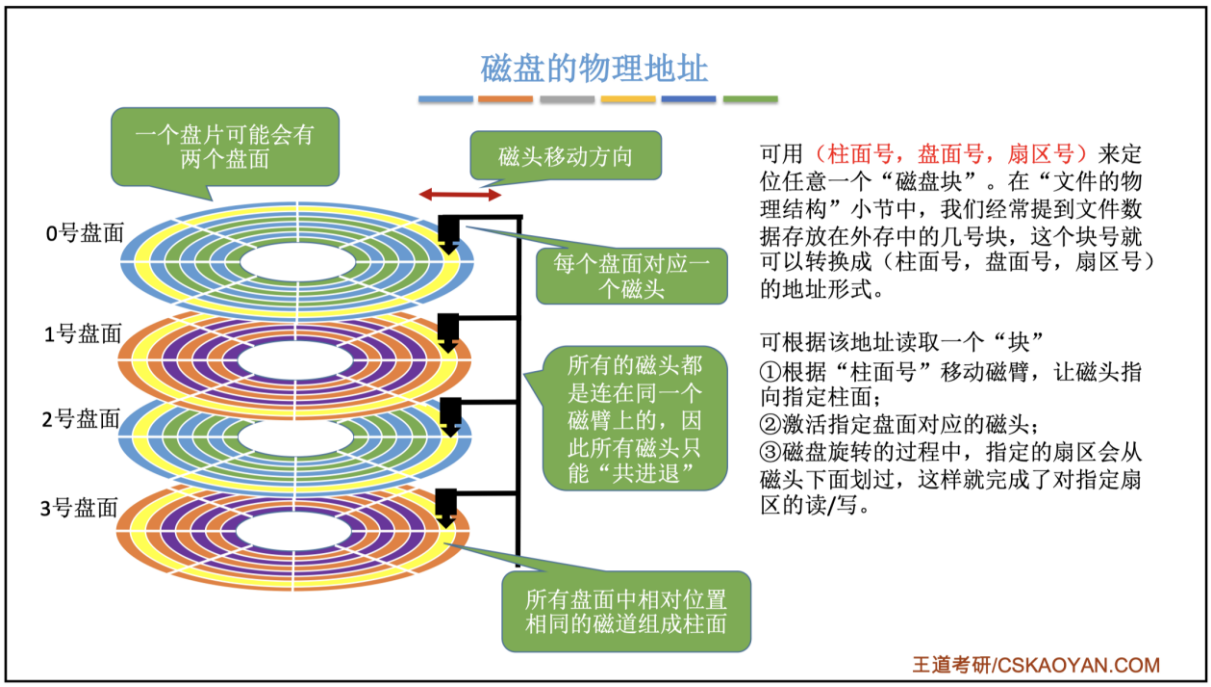
3，假设使用 dma 方式传送数据，磁盘缓冲区大小为 64 位，传送一个块的数据需要多少次总线请求。若 dma 请求的同时 cpu 也要访问主存，dma 控制器能否获得总线控制权？为什么？

【参考答案】

1. **由（柱面号，盘面号，扇区号）组成，分别占 15 位，3 位，9 位。（注：这个题目也可以答“盘面号，柱面号/磁道号，扇区号”，三个部分的顺序变化不会扣分）**
2. **扇区访问时间 = 5ms + ((60×1000)/7200) × (0.5 + 1/500) = 9.183 ms**
3. **传送一个块的数据需要 512B/64bit = 2^19 / 2^3 = 2^16 = 64 次 总线请求。若 DMA 请求的同时 CPU 也要访问主存，DMA 控制器能够获得总线控制权，因为对于总线的使用，DMA 控制器的优先级高于 CPU。**

【详细解析】

本题考察了磁盘的结构，可参考这一页课件：



1. 考察磁盘的地址结构，由（柱面号，盘面号，扇区号）组成，每个柱面对应一个磁道。每个盘有 20 000 个，2^15=32768 > 20000，足够表示磁道号，因此柱面号需要 15 位；2^3=8，足够表示八块盘面（总共四个盘片，每个盘片有两个盘面），因此盘面号需要 3 位；每个磁道有 1000 个扇区，2^9=512>500，因此 9 位表示扇区号。

2. 扇区访问时间=寻道时间+延迟时间+传输时间。寻道时间 5ms；延迟时间=转半圈所需时间，即((60×1000)/7200) ×0.5 ms；传输时间=磁头划过一个扇区所需时间 = ((60×1000)/7200) ×(1/500) ms。三个部分加起来就是答案
3. DMA 控制器中，有 64 位大小缓冲区，DMA 控制器通过总线与主存相连。64 位缓冲区填满了就需要把这些数据及时传送到主存，而每次传送都需要一次总线请求，因此需要 512KB/64bit=64K 次总线请求。

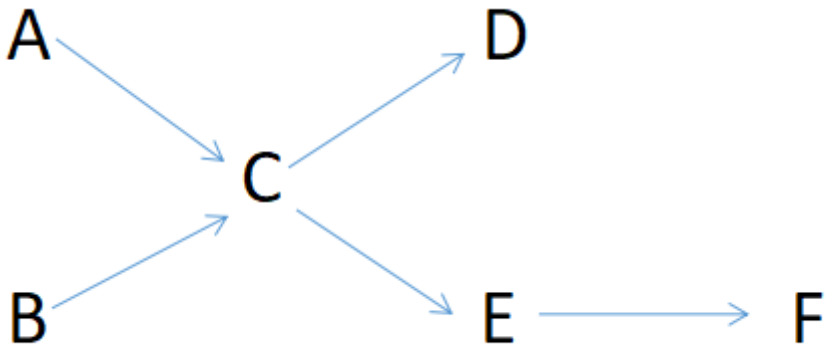
   对于总线的使用权，DMA 控制器的优先级高于 CPU。（我们在强化课特别说过，控制器里的缓冲区，只要数据充满，就必须尽早把数据传送到主机，否则缓冲区内的数据可能被冲掉导致丢失。因此当 DMA 要使用总线传数据的时候，就要尽早把总线分配给 DMA 使用）

操作系统：

45.

T1,T2 是同一进程下两线程,T1:AEF　T2:BCD

添加必要的操作 wait(),signal(),实现它们的同步？说明信号量的含义并赋初值。

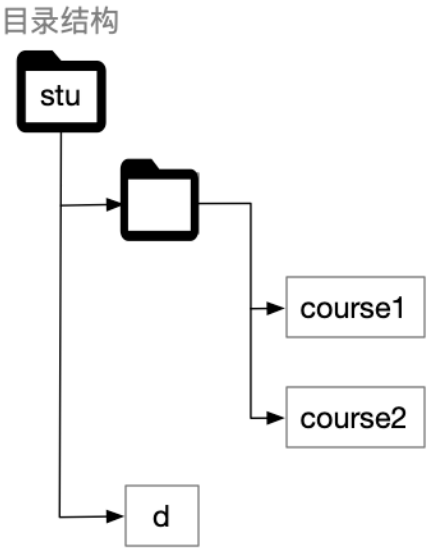


【参考答案】：这个题目有的同学用 wait、signal，有的同学直接写 P、V，我们认为，即便直接用 PV 也不太可能扣分，莫慌

```
semaphore A=C=0;                    //表示过程 A、C 是否已执行完
process T1()
{
    执行 A 过程
    V(A);                           //告知 A 过程执行完了
    P(C);                           //等待 C 过程执行完
    执行 E 过程
    执行 F 过程
```

```
}
process T2()
{
    执行 B 过程
    P(A);                    //等待 A 过程执行完
    执行 C 过程
    V(C);                    //告知 C 过程执行完了
    执行 D 过程
}
```

46.直接地址 10 个，一级、二级、三级间接地址各 1 个。目录项包括文件名和索引节点号。物理块 4KB，地址项是 4B。



文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
	2	20
course1		30
course2		40
d	2	?

文件名	索引节点号	物理块号
stu	1	10
	2	20
course1		30
course2		40

d	2	?

（1） 写出 stu 目录项

（2） d 文件所在物理块号

（3） 若 b 的索引文件已在内存中，读 coure1 需要访存几次？说明理由

（4） 如果 course2 文件容量增加到 6MB，读 course2 需要访存几次？为什么

答案：

（1） 文件名 stu，索引节点号 1

（2） 20

（3） 因为已经读入因为 b 索引节点已经读入，所以访存只需要一次（即读数据那次）

（4） 4KB/4B=1K

直接：10*4KB=40KB

一次间接：1*1K*4KB=4MB

二次间接：1*1K*1K*4KB=4GB

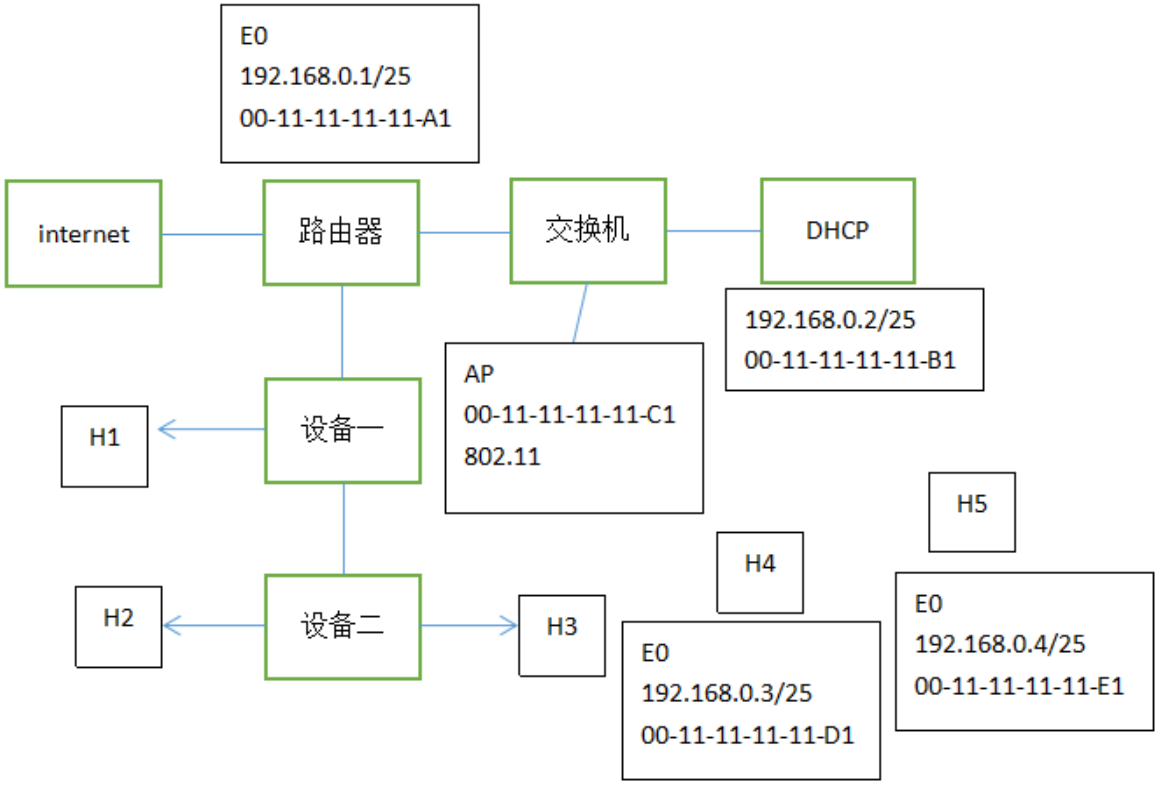
40KB+4MB<6MB<40KB+4MB+4GB，所以是二次间接

计算机网络：

47.

100BaseT 以太网，H1、H2 不属于同一个冲突域，但属于同一个广播域，H3、H2 属于同一个冲突域

1. 设备一和设备二需要哪些设备？
2. 信号速度 2*10^8m/s，帧 64B，过设备二需要 1.51us，求 H2 到 H3 最大距离
3. H4 往 DHCP 发送报文 M，M 是什么类型的 DHCP 报文？E0 是否会收到？交换机到 DPCH 发送 M 的 MAC 地址？
4. H4 往 H5 发送 IP 分组 P，则 H5 收到的 802.11 帧的地址一？地址二？地址三？



【参考答案】

1. 设备一：交换机　　设备二：集线器
2. 64B/100kbps=5.12us　　5.12/2-1.51=1.05us

   1.05us*2*10^8m/s=210m

   最大距离是 210m
3. Discover（发现/请求）报文

   E0 会受到，因为它和发送方在同一个广播域

   FF-FF-FF-FF-FF-FF
4. 地址一：00-11-11-11-11-E1

   地址二：00-11-11-11-11-C1

   地址三：00-11-11-11-11-D1

后续完整真题和解析进群：


8:25
王道22考研408真...
群号：517376091
点击卡片更换背景
保存
分享